Exercice d'application

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover - Transaction ID 0x7e2c562a
2	0.017351	192.168.1.1	192.168.1.2	DHCP	DHCP Offer - Transaction ID 0x7e2c562a
3	0.017722	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID 0x7e2c562a
4	0.052182	192.168.1.1	192.168.1.2	DHCP	DHCP ACK - Transaction ID 0x7e2c562a
5	0.115033	00:0d:61:c9:28:31	Broadcast	ARP	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.2
6	0.610324	00:0d:61:c9:28:31	Broadcast	ARP	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.2
7	1.610364	00:0d:61:c9:28:31	Broadcast	ARP	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.2

a. Identifier l'adresse IP du serveur DHCP → 192.168.1.1

b. Identifier l'adresse IP que le serveur propose pour le client → 192.168.1.2

c. Pour le message 1, est-ce que le client connait l'adresse IP du serveur DHCP ? Expliquer

→ Non. Le client ne connait même pas s'il ya des serveurs DHCP ou non

d. Pour le message 3, est-ce que le client connait l'adresse IP du serveur DHCP ? Expliquer

→ Oui. Le client a déjà reçu l'adresse du serveur dans DHCPOFFER

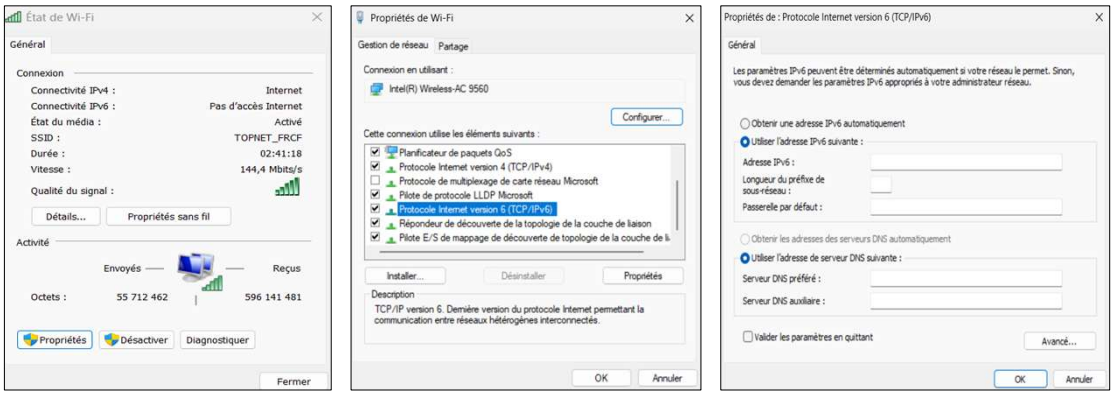
e. Quel est l'utilité des 3 paquets ARP? → pour savoir si l'adresse 192.168.1.2 est déjà utilisé par un autre client ou non

Protocole DHCPv6

4.2 Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : version 6

- Protocole client-serveur qui **automatise l'attribution des paramètres IPv6** aux équipements réseau.
- Élimine la **configuration manuelle fastidieuse** dans les environnements IPv6 et réduit les risques d'erreurs.
- Fonctionne selon un processus en **quatre étapes** connu sous le nom de **SARR** (Solicit, Advertise, Request, Reply).
- Peut attribuer dynamiquement les **adresses IPv6** complètes ou uniquement les **paramètres complémentaires** (DNS, domaines).
- Gère des **baux à durée déterminée** pour les adresses IPv6, avec des mécanismes de renouvellement.
- Utilise les **ports UDP 547** (serveur) et **546** (client) pour les communications.
- Opère en **multicast** (FF02::1:2) pour la découverte au lieu du broadcast IPv4.
- Offre **deux modes d'opération** : **avec état (stateful)** et **sans état (stateless)** en combinaison avec SLAAC.
- Essentiel pour la **gestion scalable** des réseaux IPv6 et la coexistence avec les infrastructures IPv4.

4.2 Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : version 6



Présentation de l'adressage IPv6

❑ **Structure d'une Adresse IPv6 :**

- Une adresse IPv6 comporte **128 bits**, représentés en **8 groupes de 16 bits** séparés par des deux-points

- Chaque groupe de 16 bits est représenté par **4 chiffres hexadécimaux**

Exemple : 2001:0DB8:85A3:0000:0000:8A2E:0370:7334

Exemple d'adresse IPv6 Global Unicast

Présentation de l'adressage IPv6

❑ **Composition d'une Adresse Globale Unicast**

- **Partie réseau** : Les **48 premiers bits** identifient le réseau global

- **Partie sous-réseau** : Les **16 bits suivants** identifient le sous-réseau local (Subnet ID)

- **Partie hôte** : Les **64 derniers bits** identifient l'interface spécifique

Exemple d'un adresse Globale Unicast :

Décomposition d'une adresse IPv6 :

Partie réseau (48 bits) :

2001:0DB8:1234 : Identifie le réseau global

Partie sous-réseau (16 bits) :

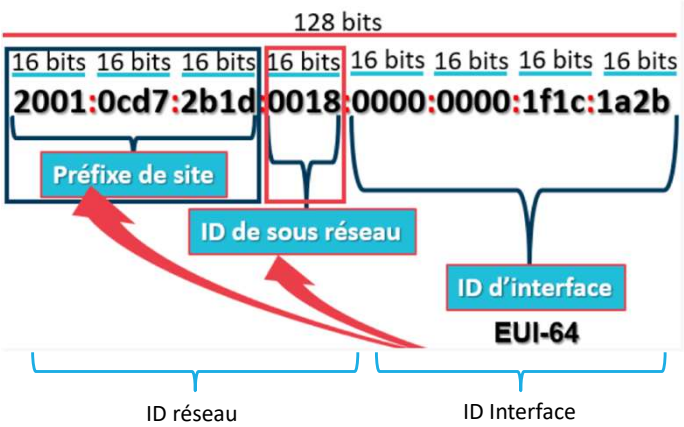
00AB : Identifie le sous-réseau local (Subnet ID) - 256 sous-réseaux possibles

Partie hôte (64 bits) :

021B:44FF:FE11:3AB7 : Identifie l'interface spécifique via EUI-64

Présentation de l'adressage IPv6

❑ **Structure générale d'une Adresse IPv6 :**



Présentation de l'adressage IPv6

❑ **Types d'adresses IPv6:**

Type 1 : Unicast (Communication Un-à-Un) :

❑ **Adresse Link-Local (Link-Local) :** Utilisée pour la communication entre appareils sur le **même réseau local**. Auto-configurée, ne passe pas par un routeur.

→ Plage : **FE80::/10**

❑ **Adresse Globale Unicast (Global Unicast) :** Équivalent des adresses IP **publiques** en IPv4.

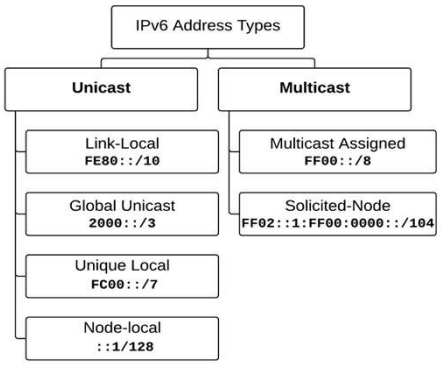
→ Plage : **2000::/3** (Routables sur **Internet**)

❑ **Adresse Locale Unique (Unique Local) :** Équivalent des adresses **privées** (comme 192.168.0.0/16 en IPv4). Utilisées pour les **réseaux internes privés**.

→ Plage : **FC00::/7**

❑ **Adresse de Bouclage (Node-local) :** Adresse de **localhost**. Utilisée pour qu'une machine communique avec **elle-même**.

→ Plage : **::1/128**

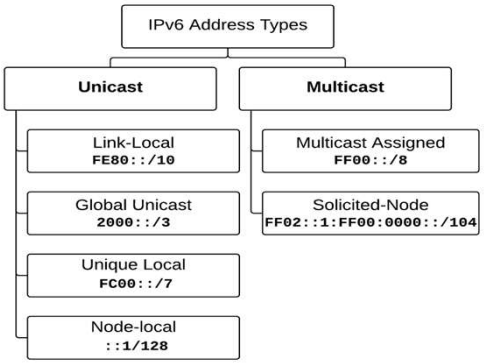


Présentation de l'adressage IPv6

- **Types d'adresses IPv6:**

Multicast (Communication Un-à-Plusieurs) :

- **Adresse Multicast Assignée (Multicast Assigned) :** Utilisée pour envoyer un paquet à un **groupe d'appareils** spécifique qui y sont **abonnés**.
  → Plage : **FF00::/8**
- **Adresse de Nœud Sollicité (Solicited-Node) :** Type spécial de multicast utilisé pour la **résolution d'adresses** (équivalent du ARP en IPv4) sur le **lien local**.
  → Plage : **FF02::1:FF00:0000/104**



197

Tableau complet des adresses IPv6 – Utilisation DHCPv6

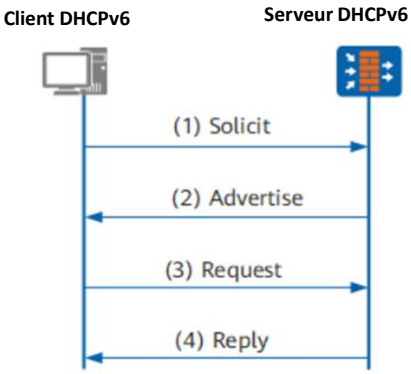
Début Adresse	Type (FR/EN)	Utilisation	DHCPv6	Exemple
2 ou **3**	**Globale Unicast** Global Unicast	Internet	**OUI** Adresses publiques	2001:db8::1
FD	**Locale Unique** Unique Local	Réseaux privés	**OUI** Adresses privées	fd12:3456::1
FE8, FE9, FEA, FEB	**Link-Local** Link-Local	Réseau local	**NON** Auto-configurée	fe80::1a2b:ccff:fe45:6789
FF	**Multicast** Multicast	Communication groupe	**OUI** Pour discovery	ff02::1:2
::1	**Bouclage** Loopback	Machine locale	**NON**	::1
::	**Non Spécifiée** Unspecified	Absence adresse	**NON**	::

198

Messages et communications DHCPv6

❑ **Séquence des Messages DHCPv6 :**

- Le message **Solicit** est envoyé par un client DHCPv6 pour localiser les serveurs disponibles sur le réseau.
- Le message **Advertise** est envoyé par un serveur DHCPv6 pour indiquer au client que ses services sont disponibles.
- Le message **Request** est utilisé par le client pour demander des paramètres de configuration spécifiques au serveur.
- Le message **Reply** contient les informations de configuration demandées et est envoyé par le serveur au client.

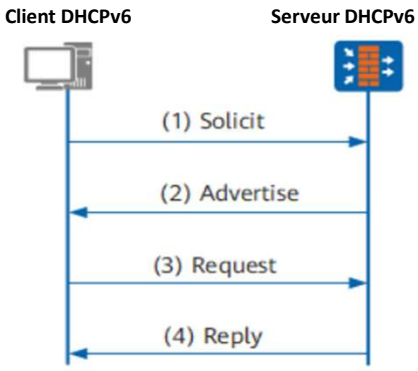


199

Messages et communications DHCPv6

❑ **Adresses de Communication DHCPv6 :**

- DHCPv6 utilise à la fois des adresses **multicast** et **unicast** pour les échanges réseau.
- L'adresse multicast **FF02::1:2** possède une portée de liaison locale et permet aux clients de communiquer avec les serveurs DHCPv6.
- L'adresse multicast **FF05::1:3** possède une portée de site et est également utilisée pour la communication entre clients et serveurs DHCPv6.



200

Protocole ICMPv6 et découverte des voisins (NDP : Neighbor Discovery Protocol)

Phase d'obtention de l'adresse IPv6

- **Router Solicitation (RS) - Sollicitation de Routeur (Client)**

- Message envoyé par un hôte au démarrage ou à la connexion.

- Destination : multicast FF02::2 (Tous les routeurs).

- But : Demander immédiatement des **Router Advertisements** pour configurer rapidement son interface.

- **Router Advertisement (RA) - Annonce de Routeur (Router)**

- Message envoyé par les routeurs périodiquement ou en réponse aux RS.

- Destination : multicast FF02::1 (Tous les nœuds)

- **Contenu** : **Préfixe réseau, longueur de préfixe, paramètres DHCPv6, routeur par défaut**
- **But** : Permettre l'auto-configuration des hôtes

Phase de vérification de l'adresse IPv6

- **Neighbor Solicitation (NS) - Sollicitation de Voisin (client)**

- Équivalent IPv6 du ARP en IPv4

- **Destination** : multicast sollicité ou unicast.
- **But** : Découvrir l'adresse lien-local d'un voisin ou vérifier qu'une adresse est unique (DAD).

- **Neighbor Advertisement (NA) - Annonce de Voisin (Router)**

- Réponse aux Neighbor Solicitations

- Contient l'adresse MAC de l'interface

- But : Fournir son adresse lien-local ou confirmer l'unicité d'une adresse.

201

SLAAC et DHCPv6

Méthodes d'Attribution des Adresses IPv6

- **Configuration des Adresses IPv6 :**

- Les adresses IPv6 peuvent être configurées manuellement ou automatiquement.

- Deux méthodes dynamiques principales coexistent pour l'attribution automatique.

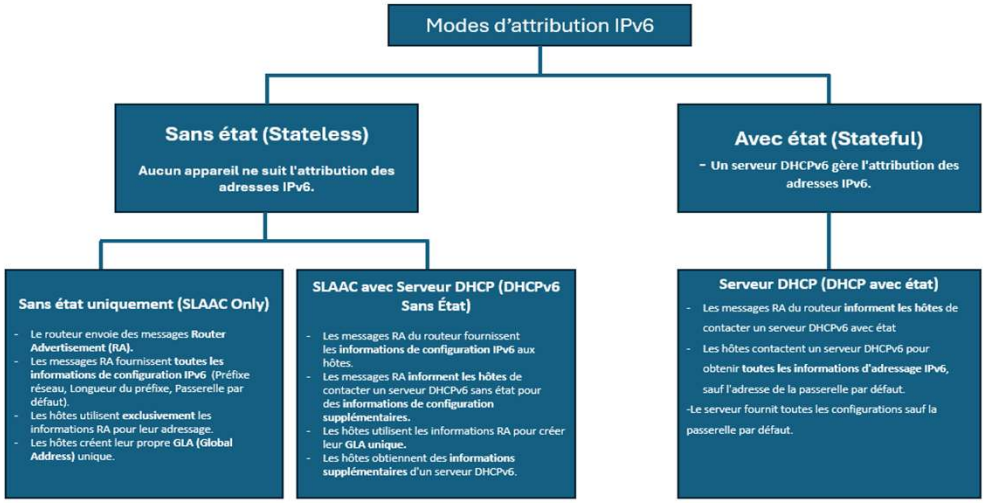
- **Méthodes dynamiques disponibles :**

1) SLAAC : Configuration automatique sans état (**Stateless Address Autoconconfiguration**).

2) DHCPv6 avec état : Attribution gérée par serveur.

202

Les modes d'attribution des adresses IPv6



SLAAC et DHCPv6

Présentation de SLAAC

❑ **Qu'est-ce que SLAAC ?**

- Mécanisme d'obtention d'adresse IPv6 sans serveur DHCPv6.
- Processus entièrement décentralisé et autonome.
- Le SLAAC est un mécanisme « sans état » : aucun serveur n'y est requis pour suivre l'allocation des adresses IPv6, contrairement à DHCP qui gère un état des adresses utilisées et libres.

❑ **Fondation Technique :**

- Utilise le protocole **ICMPv6** comme base de fonctionnement.
- Bénéficie des fonctionnalités étendues d'ICMPv6.
- Repose sur l'échange de messages routeur-client.

SLAAC et DHCPv6

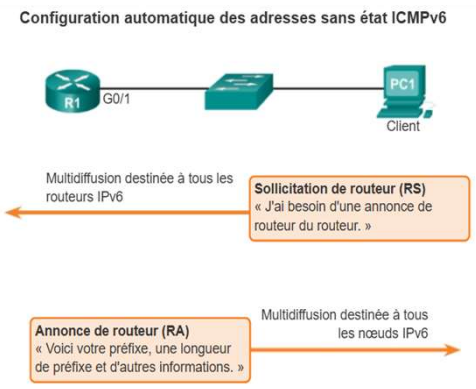
Mécanismes SLAAC – échange de messages

❑ **Message RS (Router Solicitation)**

- Envoyé par le client vers le multicast FF02::2.
- Sollicite les routeurs pour obtenir la configuration réseau.
- Déclenche une réponse immédiate des routeurs.

❑ **Message RA (Router Advertisement)**

- Diffusé par les routeurs vers le multicast FF02::1.
- Un routeur envoie des RA périodiquement (200 s).
- Contient le préfixe réseau et sa longueur.
- Permet au client de générer son adresse IPv6 complète.



205

SLAAC et DHCPv6

Fonctionnement des SLAAC

❑ **Activation du Routeur IPv6 :**

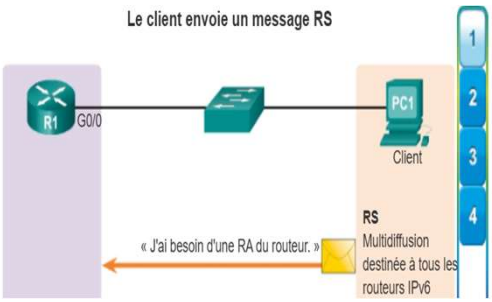
- Le routeur doit être activé avec la commande :

  Router(config)# ipv6 unicast-routing

- Permet au routeur d'envoyer des messages Router Advertisement (RA).

Étape 1 : Demande du Client

- Le client (PC1) démarre sans adresse IPv6.
- Envoie une requête **Router Solicitation (RS)** vers FF02::2.
- Demande : "J'ai besoin des paramètres réseau !"



206

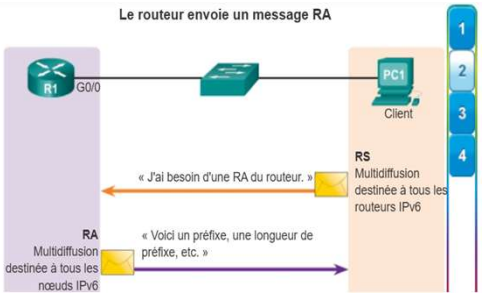
SLAAC et DHCPv6

Étape 2 : Annonce du routeur (Réponse du routeur)

- Le routeur R1 reçoit le RS et répond immédiatement.
- Envoie une réponse **Router Advertisement (RA)** vers l'adresse multicast FF02::1.
- Contient : **Préfixe réseau + Longueur de préfixe.**
- Utilise son **adresse link-local comme source.**

❑ **Informations Transmises :**

- Le RA fournit les éléments essentiels pour construire l'adresse.
- Le client connaît maintenant le **réseau** mais pas encore **son adresse complète**.



SLAAC et DHCPv6

Étape 3 : Génération de l'adresse

- PC1 combine le préfixe reçu avec un Interface ID (IID)
- **Deux méthodes pour créer l'IID :**

1) Méthode EUI-64 (Extended Unique Identifier)

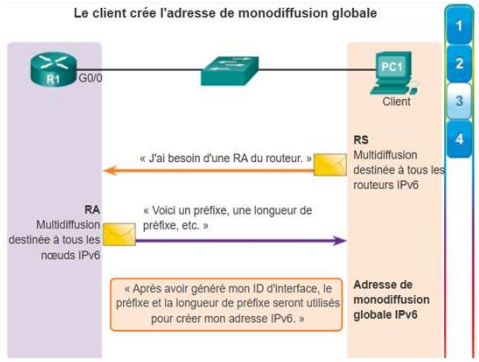
- Transformation de l'adresse MAC de 48 bits en IID 64 bits.
- Insertion de la valeur hexadécimale FFFE au milieu de l'adresse MAC de la machine.

2) Méthode Aléatoire

- Génération d'un IID aléatoire 64 bits par le système d'exploitation.
- Plus sécurisée pour préserver l'anonymat.

❑ **Résultat :**

- **Adresse IPv6 globale 128 bits = Préfixe 64 bits + IID 64 bits.**
- **La passerelle par défaut = adresse link-local du routeur.**



SLAAC et DHCPv6

Étape 4 : Détection d'Adresse Dupliquée (DAD)

- Avant utilisation, PC1 doit vérifier l'unicité de son adresse :

- Envoie un message de type **Neighbor Solicitation** avec sa propre adresse comme cible.

- Attend une réponse pendant un temps déterminé.

- **Scénarios Possibles :**

- Aucune réponse : Adresse unique → Utilisation autorisée.

- Réponse reçue : Adresse dupliquée → Génération d'un nouvel IID.

- **Processus DAD (Duplicate Address Detection, DAD) :**

- Fait partie du protocole NDP (Neighbor Discovery Protocol).

- Garantit l'absence de **conflits d'adresses** sur le réseau.

- Essentiel pour la stabilité du réseau IPv6.

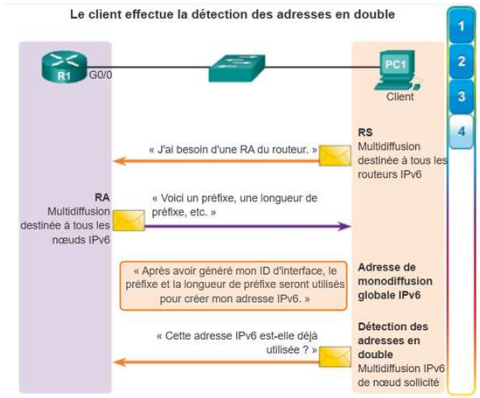


Tableau de conversion hexadécimal/binaire (4 bits)

Hexadécimal	Binaire (4 bits)	Décimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
A	1010	10
B	1011	11
C	1100	12
D	1101	13
E	1110	14
F	1111	15

SLAAC et DHCPv6

Exercice d'Application 1 : Fonctionnement de SLAAC

Contexte :

Vous êtes administrateur réseau. Un nouveau PC (MAC: 00:1B:44:11:3A:B7) se connecte au réseau. Le routeur R1 a l'adresse link-local FE80::1 et le préfixe réseau 2001:DB8:CAFE:100::/64.

Étape 1 : Demande du Client

Question : Quel message le PC envoie-t-il et à quelle adresse ?

Correction :

- Le PC envoie une requète **Router Solicitation (RS)**
- Destination : **FF02::2** (multicast tous les routeurs)
- Source : Adresse link-local temporaire ou ::
- **But** : "Je viens de démarrer, donnez-moi les paramètres réseau !"

SLAAC et DHCPv6

Étape 2 : Annonce du Routeur

Question : Comment le routeur répond-il et quelles informations envoie-t-il ?

Correction :

- Le routeur envoie une réponse **Router Advertisement (RA)**
- Destination : **FF02::1** (multicast tous les nœuds)
- Contenu :
  - ❑ **Préfixe : 2001:DB8:CAFE:100::/64**
  - ❑ **Passerelle : FE80::1 (adresse link-local du routeur)**
- **But : "Voici le réseau : 2001:DB8:CAFE:100::/64, la passerelle est FE80::1"**

SLAAC et DHCPv6

Étape 3 : Génération de l'Adresse

Question : Le PC utilise la méthode EUI-64. Calculez son adresse IPv6 complète.

- **Correction :**
- **Étape 1 : Prendre l'adresse MAC de la machine**

  Adresse MAC : **00**:1B:44:11:3A:B7
- **Étape 2 : Insérer FFFE au milieu**

  00:1B:44:**FF:FE**:11:3A:B7

Étape 4 : Détection d'Adresse Dupliquée (DAD)

- **Étape 3 : Inverser le 7ème bit**

- Premier octet : **00** en binaire = 0000 0000

- **Règle :** 7ème bit (bit universel/local) : 0 → on inverse → 1

- Nouvel octet : 00000010 = **02**

- **Étape 4 : Combiner avec le préfixe**

- Interface ID : **021B:44FF:FE11:3AB7**

- Adresse IPv6 complète : **2001:DB8:CAFE:100:021B:44FF:FE11:3AB7**

SLAAC et DHCPv6

Mécanismes d'Attribution IPv6 - Indicateurs RA

- **Rôle des Messages RA :**

- Les **Router Advertisements** déterminent la méthode d'attribution IPv6.

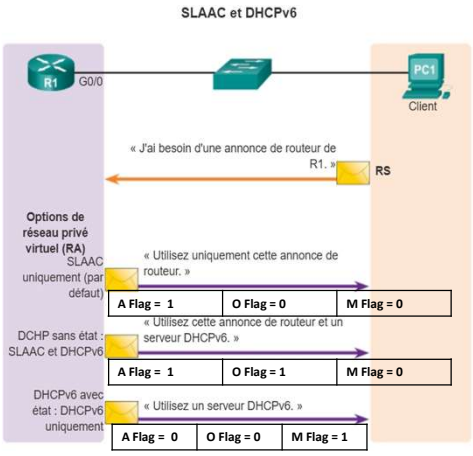
- Contiennent des **indicateurs** qui guident la configuration du client.

- Les Indicateurs Principaux :

1) Indicateur A (Autonomous) : Indicateur de configuration automatique signifie l'utilisation de client de **SLAAC seulement** pour créer l'adresse GUA IPv6. **(A = 1)**

2) Indicateur O (Other) : Les autres indicateurs de configuration signifient que des informations supplémentaires sont disponibles auprès d'un serveur DHCP v6 sans état. **(O = 1)**

3) Indicateur M (Managed) : Un indicateur de configuration d'adresse gérée signifie qu'il faut utiliser un serveur DHCPv6 avec état pour obtenir une GUA IPv6. **(M = 1)** → Le client contacte DHCPv6 pour DNS, domaines, etc.

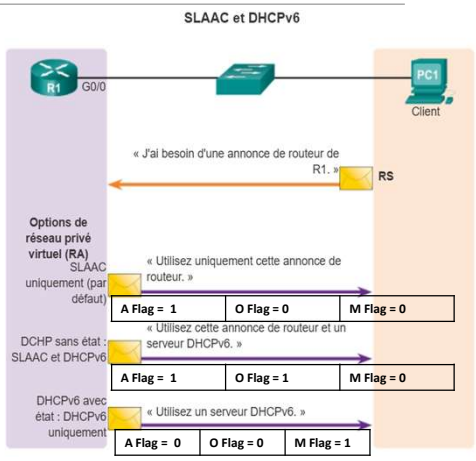


SLAAC et DHCPv6

Mécanismes d'Attribution IPv6 - Indicateurs RA

Combinaisons Pratiques :

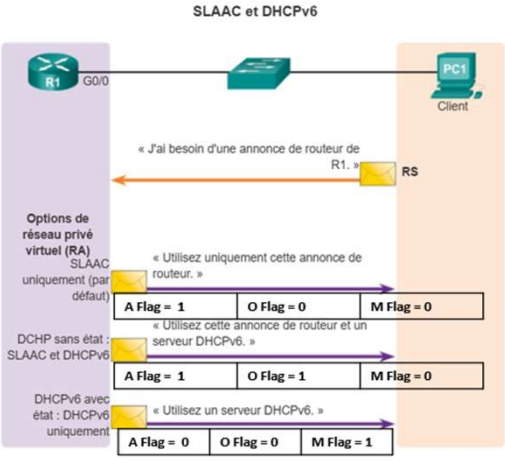
A	O	M	Résultat
1	0	0	**SLAAC uniquement**
1	1	0	**SLAAC + DHCPv6 sans état**
0	0/1	1	**DHCPv6 avec état**



215

Informations obtenues par le client

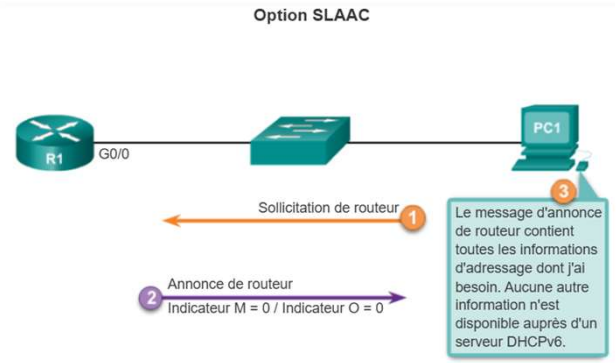
- **Mécanisme SLAAC Uniquement (A=1, O=0, M=0)**
  - **Adresse IPv6 Globale (GUA)** générée automatiquement
  - **Passerelle par défaut** via l'adresse link-local du routeur
  - → **Aucun paramètre supplémentaire** (DNS, domaines, etc.)
- **Mécanisme SLAAC + DHCPv6 Sans État (A=1, O=1 , M=0,)**
  - **Adresse IPv6 Globale (GUA)** générée via SLAAC
  - **Passerelle par défaut** via l'adresse link-local du routeur
  - **Paramètres supplémentaires** via DHCPv6 : Serveur DNS, Nom de domaine, Serveurs NTP, autres options réseau)
- **Mécanisme DHCPv6 Avec État (A=0, O=0/1, M=1)**
  - **Adresse IPv6 Globale (GUA)** attribuée par le serveur DHCPv6
  - **Passerelle par défaut** via l'adresse link-local du routeur
  - **Paramètres complets** via DHCPv6 : Adresse IPv6 + durée de bail, Serveurs DNS, Nom de domaine, Serveurs NTP, Toutes autres options configurées



216

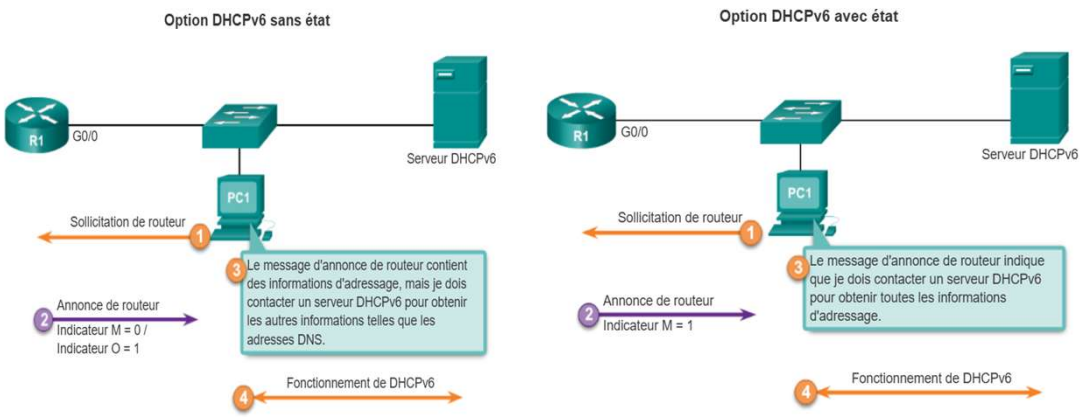
SLAAC et DHCPv6

Les options d'Attribution Dynamique IPv6 : Scénarios d'échange



217

SLAAC et DHCPv6



218

SLAAC et DHCPv6

Fonctionnement de DHCP avec état

Étape 1 : Solicitation de routeur (RS) :

- Le client envoie un message **Router Solicitation** en multicast pour demander les paramètres réseau.

Étape 2 : Annonce de routeur (RA)

- Le routeur répond avec un **Router Advertisement** contenant le **préfixe réseau** et les indicateurs de configuration.

Étape 3 : Solicitation DHCPv6

- Le client envoie une requête **Solicitation** en multicast à l'adresse FF02::1:2 pour localiser les serveurs DHCPv6.

Étape 4 : Annonce DHCPv6

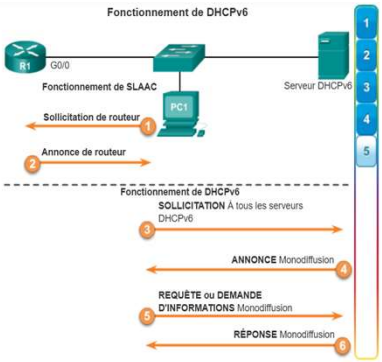
- Les serveurs DHCPv6 répondent avec un message **Advertise** pour indiquer leur disponibilité.

Étape 5 : Requête ou demande d'informations

- **Requête** : Mode avec état → demande une adresse IP complète
- **Demande d'informations** : Mode sans état → demande uniquement les paramètres

Étape 6 : Réponse DHCPv6

- Le serveur envoie un message **Reply** avec la configuration demandée pour finaliser le processus.



Client : Port 546

Serveur : Port 547

Communication : UDP uniquement

219

DHCPv6 sans état

Configuration d'un routeur en tant que serveur DHCPv6 sans état

Étape 1 : Activation du routage IPv6

Commande : ipv6 unicast-routing

Objectif : Permettre l'envoi des messages RA (Router Advertisement) ICMPv6.

Note : Non requis pour la fonction serveur DHCPv6, mais essentiel pour les RA.

Étape 2 : Création du pool DHCPv6

Commande : ipv6 dhcp pool nom_du_pool

Effet : Passe le routeur en mode configuration DHCPv6 (invite Router(config-dhcpv6)#)

Étape 1 : activation du routage IPv6

```
Router(config)# ipv6 unicast-routing
```

Étape 2 : configuration d'un pool DHCPv6

```
Router(config)# ipv6 dhcp pool  pool-name
Router(config-dhcpv6)#
```


220

DHCPv6 sans état

Étape 3 : Configuration des paramètres du pool

Contexte : Le client a déjà obtenu via SLAAC :

- Son adresse IPv6 globale

- Sa passerelle via l'adresse link-local du routeur dans les RA

Rôle DHCPv6 : Fournir les paramètres complémentaires : (Adresse du serveur DNS, Nom de domaine).

Étape 4 : Configuration de l'interface

- Liaison pool-interface : **ipv6 dhcp server nom_du_pool**

- Activation indicateur O : **ipv6 nd other-config-flag**

- **Fonctionnement** :

❑ Les RA indiquent la disponibilité d'informations supplémentaires via DHCPv6.

❑ Le routeur répond aux requêtes sans état avec les paramètres du pool.

Étape 3 : configuration des paramètres du pool

```
Router(config-dhcpv6)# dns-server  dns-server-address
Router(config-dhcpv6)# domain-name  domain-name
```

Étape 4 : configuration de l'interface DHCPv6

```
Router(config)# interface  type number
Router(config-if)# ipv6 dhcp server  pool-name
Router(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
```


Exemple de configuration d'un serveur DHCPv6 sans état

Élément	Configuration IPv6 Sans état	Équivalent IPv4 Conceptuel	Rôle
Adresse de la passerelle	ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64	ip address 192.168.1.1 255.255.255.0	L'adresse fixe du routeur sur le LAN. Les clients l'utilisent comme passerelle.
Réseau pour les clients	(Implicite via le préfixe de l'interface) Le préfixe 2001:db8:cafe:1::/64	network 192.168.1.0 255.255.255.0	Les clients auto-génèrent leur adresse dans ce réseau en utilisant SLAAC.
Paramètres supplémentaires (DNS, etc.)	ipv6 dhcp pool IPv6-STATELESS dns-server 2001:db8:cafe:aaaa::5 domain-name example.com	ip dhcp pool dns-server 8.8.8.8 domain-name example.com	Le pool DHCP ne contient **que** ces informations optionnelles. Le serveur les distribue sur demande.
Signalement du mode	ipv6 nd other-config-flag	(Aucun équivalent direct)	Commande cruciale qui indique au client de demander les paramètres supplémentaires via DHCPv6.

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6-STATELESS
R1(config-dhcpv6)# ID_router_txt4dns-server
2001:db8:cafe:aaaa::5
R1(config-dhcpv6)# domain-name example.com
R1(config-dhcpv6)# exit
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6-STATELESS
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
```

DHCPv6 sans état

Configuration d'un routeur en tant que client DHCP sans état

- **Cas atypique** : un routeur Cisco est utilisé comme client DHCPv6 sans état à des fins de démonstration.
- **Cas réel** : les clients typiques sont des ordinateurs, tablettes, appareils mobiles ou caméras IP.

- Le routeur a besoin d'une **adresse link-local** pour communiquer en IPv6.
- Cette adresse est **générée automatiquement** lorsque IPv6 est activé sur l'interface.
- La commande **ipv6 enable** permet de créer cette adresse sans configuration globale.
- La commande **ipv6 address autoconfig** active l'auto-configuration via **SLAAC.**
- Le routeur utilise ensuite le **RA** reçu pour recourir au **DHCPv6 sans état.**
- Cette méthode permet d'obtenir les **paramètres supplémentaires** (DNS, domaine).

```
R3(config)# interface g0/1
R3(config-if)# ipv6 enable
R3(config-if)# ipv6 address autoconfig
R3(config-if)#
```


223

DHCPv6 sans état

Vérification du serveur DHCPv6 sans état :

- **Sur le serveur :**

show ipv6 dhcp pool : Affiche le nom du pool, les paramètres (DNS, domaine) et le nombre de clients actifs (0 en mode sans état).

show running-config : Montre la configuration complète (pool DHCPv6, interface, indicateur O activé).

Vérification du serveur DHCPv6 sans état

```
R1# show ipv6 dhcp pool
DHCPv6 pool: IPV6-STATELESS
  DNS server: 2001:DB8:CAFE:AAAA::5
  Domain name: example.com
  Active clients: 0
R1#
```


224

DHCPv6 sans état

Vérification du serveur DHCPv6 sans état :

- **Sur le client :**

show ipv6 interface : Indique *"Stateless address autoconfig enabled"* et l'adresse globale créée via **SLAAC** (préfixe RA + IID EUI-64)

- La passerelle par défaut provient de l'**adresse link-local source du RA**

Vérification du client DHCPv6 sans état : commande `show ipv6 interface`

```
R3# show ipv6 interface g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is
FE80::32F7:DFF:FE25:2DE1
  No Virtual link-local address(es):
  Stateless address autoconfig enabled
  Global unicast address(es):
      2001:DB8:CAFE:1:32F7:DFF:FE25:2DE1, subnet is
2001:DB8:CAFE:1::/64 [EUI/CAL/PRE]
      valid lifetime 2591935 preferred lifetime 604735
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::1:FF25:2DE1
  MTU is 1500 bytes
  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
  ICMP redirects are enabled
  ICMP unreachables are sent
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
  ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds
  Default router is FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C1 on
  GigabitEthernet0/1
R3#
```


225

DHCPv6 sans état

Vérification du serveur DHCPv6 sans état :

Débogage :

debug ipv6 dhcp detail : Affiche les échanges DHCPv6

- Le client envoie une **Information-Request** depuis son adresse link-local vers l'adresse multicast **FF02::1:2** pour joindre les serveurs - Confirme la réception des options (DNS, domaine) depuis le serveur

FE80 : adresse de la passerelle

FF02 : Groupe de tous les nœuds IPV6

Résumé : Le client utilise SLAAC pour son adresse et sa passerelle, et DHCPv6 sans état pour les paramètres supplémentaires.

Vérification du client DHCPv6 sans état : commande `debug ipv6 dhcp detail`

```
R3# debug ipv6 dhcp detail
   IPv6 DHCP debugging is on (detailed)
R3#
*Feb  3 02:39:10.454: IPv6 DHCP: Sending INFORMATION-REQUEST
to FF02::1:2 on GigabitEthernet0/1
*Feb  3 02:39:10.454: IPv6 DHCP: detailed packet contents
*Feb  3 02:39:10.454:   src FE80::32F7:DFF:FE25:2DE1
*Feb  3 02:39:10.454:   dst FF02::1:2 (GigabitEthernet0/1)
*Feb  3 02:39:10.454:   type INFORMATION-REQUEST(11), xid
12541745
<résultat omis>
*Feb  3 02:39:10.454: IPv6 DHCP: Adding server
                      FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C1
*Feb  3 02:39:10.454: IPv6 DHCP: Processing options
*Feb  3 02:39:10.454: IPv6 DHCP: Configuring DNS server
                      2001:DB8:CAFE:AAAA::5
*Feb  3 02:39:10.454: IPv6 DHCP: Configuring domain name
                      example.com
*Feb  3 02:39:10.454: IPv6 DHCP: DHCPv6 changes state from
INFORMATION-REQUEST to IDLE (REPLY_RECEIVED) on
GigabitEthernet0/1
R3#
```


226

Serveur DHCP avec état

Configuration d'un routeur en tant que serveur DHCPv6 avec état

Similaire au DHCPv6 sans état, mais le serveur **gère les adresses IPv6** comme en DHCPv4 :

Étape 1 : Activation du routage (pour envoyer les RA)

Étape 2 : Configuration d'un pool DHCP

Étape 3 :

- address prefix/length (définit le pool d'adresses)
- lifetime (durée des baux en secondes)
- dns-server et domain-name (paramètres supplémentaires)

Étape 4 : Configuration de l'interface DHCPv6

- ipv6 dhcp server nom_du_pool (liaison à l'interface)
- ipv6 nd managed-config-flag (**M=1** - désactive SLAAC)

Résultat : Le client obtient **tout** du serveur DHCPv6 (adresse + paramètres)

Configuration d'un routeur DHCPv6 avec état

Étape 1 : activation du routage IPv6

```
Router(config)# ipv6 unicast-routing
```

Étape 2 : configuration d'un pool DHCPv6

```
Router(config)# ipv6 dhcp pool pool-name
Router(config-dhcp)#
```

Étape 3 : configuration des paramètres du pool

```
Router(config-dhcp)# address prefix ipv6-prefix [lifetime
                    {valid-lifetime preferred-lifetime
                    | infinite}]
Router(config-dhcp)# dns-server dns-server-address
Router(config-dhcp)# domain-name domain-name
```

Étape 4 : configuration de l'interface DHCPv6

```
Router(config)# interface type number
Router(config-if)# ipv6 dhcp server pool-name
Router(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
```


Serveur DHCP avec état

Élément	Configuration IPv6	Équivalent IPv4 Conceptuel
Adresse de la passerelle	ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64	ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Réseau pour les clients	address prefix 2001:DB8:CAFE:1::/64	network 192.168.1.0 255.255.255.0

- Cette commande, ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64, assigne une adresse IPv6 spécifique à l'interface G0/1 du routeur R1.
- C'est **l'adresse de passerelle par défaut** pour les clients sur ce réseau local (LAN).

Configuration du routeur R1 en tant que serveur DHCPv6 avec état

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6-STATEFUL
R1(config-dhcp)# address prefix 2001:DB8:CAFE:1::/64
                  lifetime infinite
R1(config-dhcp)# dns-server 2001:db8:cafe:aaaa::5
R1(config-dhcp)# domain-name example.com
R1(config-dhcp)# exit
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6-STATEFUL
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
```

Serveur DHCP avec état

Configuration d'un routeur en tant que client DHCPv6 avec état

Configuration d'un routeur en tant que client DHCPv6 avec état

```
R3(config)# interface g0/1
R3(config-if)# ipv6 enable
R3(config-if)# ipv6 address dhcp
R3(config-if)#
```


229

DHCPv6 avec état

Vérification du serveur DHCPv6 avec état :

- **Sur le serveur :**

show ipv6 dhcp pool : Affiche le pool, ses paramètres et le **nombre de clients actifs (1)**

show ipv6 dhcp binding : Montre la liaison entre l'**adresse link-local du client** et l'**adresse globale attribuée**

Exemple

: FE80::32F7:DFF:FE25:2DE1 → 2001:DB8:CAFE:1:5844:47B2:2603:C171

Vérification du serveur DHCPv6 avec état : commande show ipv6 dhcp pool

```
R1# show ipv6 dhcp pool
DHCPv6 pool: IPV6-STATEFUL
  Address allocation prefix: 2001:DB8:CAFE:1::/64 valid
4294967295 preferred 4294967295 (1 in use, 0 conflicts)
  DNS server: 2001:DB8:CAFE:AAAA::5
  Domain name: example.com
  Active clients: 1
R1#
```

Vérification du serveur DHCPv6 avec état

```
R1# show ipv6 dhcp binding
Client: FE80::32F7:DFF:FE25:2DE1
  DUID: 0003000130F70D252DE0
  Username : unassigned
  IA NA: IA ID 0x00040001, T1 43200, T2 69120
    Address: 2001:DB8:CAFE:1:5844:47B2:2603:C171
            preferred lifetime INFINITY, , valid lifetime
 INFINITY,
R1#
```


230

DHCPv6 avec état

Vérification du serveur DHCPv6 avec état :

❑ **Sur le client :**

show ipv6 interface : Confirme l'**adresse globale attribuée par le serveur DHCPv6**

La **passerelle par défaut** provient de l'**adresse source du RA**, même si le client utilise DHCPv6 avec état

À retenir :

- Le serveur **conserve les baux** (stateful) contrairement au mode sans état
- La passerelle est **tirée du RA**, l'adresse IP et les autres paramètres du **DHCPv6**

Vérification du client DHCPv6 avec état : commande `show ipv6 interface`

```
R3# show ipv6 interface g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is
FE80::32F7:DFF:FE25:2DE1
  No Virtual link-local address(es):
  Global unicast address(es):
    2001:DB8:CAFE:1:5844:47B2:2603:C171, subnet is
2001:DB8:CAFE:1:5844:47B2:2603:C171/128
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::1:FF03:C171
    FF02::1:FF25:2DE1
  MTU is 1500 bytes
  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
  ICMP redirects are enabled
  ICMP unreachables are sent
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
  ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds
  Default router is FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C1 on
  GigabitEthernet0/1
R3#
```


DHCPv6 avec état

Configuration d'un routeur en tant qu'agent de relais DHCPv6

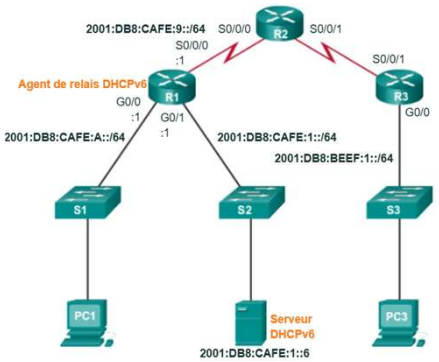
❑ **Rôle de l'agent de relais DHCPv6 :**

- Si le serveur DHCPv6 et le client sont sur des réseaux IPv6 différents, un routeur doit être configuré comme **agent de relais DHCPv6**.
- Son rôle est de permettre la communication entre le client et le serveur en relayant les messages.

❑ **Problématique résolue par le relais :**

- La **figure** présente une topologie où un serveur DHCPv6 central (sur le réseau **2001:DB8:CAFE:1::/64**) doit attribuer des adresses à des clients sur d'autres réseaux, comme PC1 (sur le réseau **2001:DB8:CAFE:A::/64**).

Agent de relais DHCPv6



DHCPv6 avec état

Configuration d'un routeur en tant qu'agent de relais DHCPv6

→ Sans relais, c'est impossible cette opération car les messages des clients sont envoyés à l'adresse de multidiffusion FF02::1:2 (All_DHCPv6_Relay_Agents_and_Servers), dont la portée est **link-local**.

→ Les routeurs ne transfèrent pas ces messages par défaut.

❑ **Configuration du relais :**

- La configuration s'effectue sur l'interface du routeur connectée au réseau du client.
- On utilise la commande **ipv6 dhcp relay destination suivie de l'adresse du serveur DHCPv6.**

❑ **Vérification :**

- La commande **show ipv6 dhcp interface** permet de vérifier la configuration. Elle confirme que l'interface est en mode relais et indique l'adresse du serveur DHCPv6 de destination.

Commandes de l'agent de relais DHCPv6

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:cafe:1::6
R1(config-if)# end
R1# show ipv6 dhcp interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is in relay mode
  Relay destinations:
    2001:DB8:CAFE:1::6
R1#
```


Exercices de réflexion et d'application

TD 4 DHCPv4 (Partie 1)

TD 4 DHCPv6 (Partie 2)

Références

1. Cisco Networking Academy. (s. d.). *Chapitre 10 : DHCP* [Cours en ligne, hébergé par OFPPT]. https://cisco.ofppt.info/ccna2/course/module10/index.html#10.0.1.1
2. Goffinet, F. (s. d.). *Attribution d'adresses IPv4 : DHCP** [Cours en ligne]. https://cisco.goffinet.org/ccna/services-infrastructure/attribution-adresses-dhcp-ipv4/
3. Goffinet, F. (s. d.). *Introduction aux adresses IPv6* [Cours en ligne]. https://cisco.goffinet.org/ccna/ipv6/introduction-adresses-ipv6/

235